

ResumeCraft: фундаментальное исследование для AI-ревайтера резюме

ResumeCraft может занять пустующую нишу на российском рынке AI-сервисов для соискателей. При 93+ млн резюме на hh.ru, (hh.ru) росте конкуренции за вакансии на 25% год к году и отсутствии полноценного русскоязычного AI-ревайтера, проект обладает значительным рыночным потенциалом. Ни один из глобальных лидеров (Rezi, Jobscan, Resume Worded) не поддерживает русский язык, а российские аналоги (Cvator.ru, Rezumus.com) находятся на ранней стадии развития. Технологический стек FastAPI + PostgreSQL/pgvector + LLM API (GigaChat/YandexGPT для продакшена, Groq/Ollama для разработки) позволяет создать MVP с минимальным бюджетом \$0–15 за весь проект.

1. HeadHunter API открывает доступ к крупнейшей базе вакансий

Официальная документация HH API размещена в GitHub-репозитории github.com/hhru/api (GitHub) (~590 звёзд, 756+ коммитов, активно поддерживается). Документация доступна на русском ((docs/)) и английском ((docs_eng/)), а интерактивная спецификация — на api.hh.ru/openapi/redoc.

Базовый URL: (https://api.hh.ru). API использует REST-архитектуру, все ответы — JSON, даты в формате ISO 8601. Ключевые endpoints для проекта:

Endpoint	Метод	Авторизация	Назначение
(/vacancies)	GET	Не требуется	Поиск вакансий по тексту, региону, зарплате, опыту
(/vacancies/{id})	GET	Не требуется	Детали вакансии: описание, требования, зарплата, работодатель
(/resumes/mine)	GET	OAuth 2.0 (applicant)	Список резюме авторизованного пользователя
(/resumes/{id})	GET/PUT	OAuth 2.0	Чтение и редактирование резюме
(/dictionaries)	GET	Не требуется	Справочники: опыт, занятость, графики, валюты
(/professional_roles)	GET	Не требуется	Профессиональные роли (замена specializations)
(/skills)	GET	Не требуется	Справочник навыков

Авторизация реализована через **OAuth 2.0** (GitHub) с четырьмя уровнями доступа: анонимный (поиск вакансий), приложение (client_credentials), соискатель и работодатель. (GitHub) (GitHub) Регистрация приложения на dev.hh.ru (GitHub) выдаёт (client_id) и (client_secret). (GitHub) Access-токен живёт ~14 дней, обновляется через refresh-токен.

Для ResumeCraft критически важно: **данные о вакансиях свободно доступны** без авторизации — можно извлекать описания должностей, требуемые навыки и опыт для AI-оптимизации резюме. Параметры

поиска включают `text` (поддерживает язык запросов hh.ru), `area` (регион), `experience`, `salary`, `schedule` (включая `remote`), `specs`. Ответ содержит полное описание вакансии с полями `description`, `key_skills`, `experience`, `employment`, `salary`.

Ограничения: пагинация ограничена **2000 результатами** суммарно; `Specs` `per_page` максимум **100**; обязателен заголовок `User-Agent` с идентификацией приложения; при превышении лимитов — HTTP 429. Работа с базой резюме работодателей — **платная функция**. `GitHub` Для интеграции с ResumeCraft потребуется только бесплатный доступ к вакансиям и OAuth-авторизация соискателя для чтения его собственных резюме.

Пример запроса на Python:

```
python

import requests

headers = {'User-Agent': 'ResumeCraft/1.0 (contact@example.com)'}
params = {'text': 'Python developer', 'area': '1', 'per_page': 20}
response = requests.get('https://api.hh.ru/vacancies', headers=headers, params=params)
```

2. Конкурентный ландшафт: глобальные лидеры против пустого российского рынка

Глобальные сервисы не работают с русским языком

Пять ведущих мировых AI-сервисов резюме демонстрируют зрелый рынок с чёткой специализацией:

Сервис	Ключевая фишка	Цена (мес.)	ATS-оптимизация	Русский язык
Rezi.ai	Таргетинг по ключевым словам, скоринг 1–100	\$29 (Pro), \$149 lifetime	Лучшая в классе	✗
Jobscan	Reverse-engineering ATS (Taleo, Greenhouse)	\$49.95	Тестируется на реальных ATS	✗
Kickresume	40+ шаблонов + GPT-4/5, бесплатно для студентов	\$8–19/мес (годовой)	Хорошая	⚠ Частично
Teal	All-in-one: резюме + трекер вакансий + Chrome ext.	\$29 (Plus)	Хорошая	✗
Resume Worded	Скоринг 1–100 по 30+ критериям, LinkedIn-оптимизация	\$49	Хорошая	✗

Ни один глобальный лидер не предлагает полноценной поддержки русского языка и интеграции с hh.ru. Дополнительный барьер — российские банковские карты не принимаются из-за санкций. Это

создаёт структурную возможность для локального продукта.

Российский рынок: ранняя стадия с минимальной конкуренцией

Наиболее релевантные российские сервисы:

Cvator.ru — наиболее функциональный российский AI-конкурент. Предлагает AI-конструктор резюме, анализ соответствия вакансии (вставка ссылки hh.ru), 10 ATS-протестированных шаблонов, AI-генерацию профессионального фото, тренажёр собеседований. Экспорт в формат hh.ru. Относительно новый, ограниченное количество отзывов.

Rezumus.com — позиционируется как «первый русскоязычный сервис создания резюме с ИИ». Создан HR-специалистом с 10-летним опытом. (Rezumus) Нейросеть обучена на формулировках российского рынка труда. Ценообразование: бесплатно (5 AI-запросов) → 990₽ → 2990₽ → 9990₽ (с HR-консультацией). **Не позволяет загружать существующее резюме** — критический недостаток.

hh.ru — доминирующая платформа (AnnualReports.com) с базовым конструктором резюме (1 шаблон, без AI для соискателей). AI-ассистент hh.ru запущен в бета-режиме в конце 2025 года, но **исключительно для работодателей** — помогает рекрутерам искать кандидатов, анализировать резюме, сортировать отклики. (RBC Trends) Для соискателей AI-инструментов нет — это и есть **ключевой gap**, который может заполнить ResumeCraft.

MyResume.ru, (Hse) **ICanChoose.ru**, (T-J.RU) **CVzilla.ru**, **Shablonium.online** — шаблонные конструкторы без AI. **НейроТекстер** — общая AI-платформа с адаптацией для резюме (от 163₽/мес). (DTF) Человеческие услуги: Profi.ru (от 1500₽), (Profi) (Profi) Kwork (от 500₽), GoodStage (5500₽ за резюме). (Goodstage)

Конкурентные преимущества ResumeCraft

ResumeCraft может стать первым полноценным русскоязычным AI-ревайтером, объединив функциональность Rezi + Jobscan для российского рынка: **deep AI rewriting** (не просто шаблоны), **matching с вакансиями hh.ru**, **ATS-оптимизация для российских систем** (Huntflow, Potok, Talantix), **оплата российскими картами**, работа **без VPN**. Оптимальная ценовая точка — **300–2000₽/мес**, между бесплатными инструментами hh.ru и дорогими HR-консультантами.

3. Парсинг PDF и DOCX: выбор технологического стека

PDF-библиотеки: скорость против лицензии

Сравнительное тестирование (py-pdf/benchmarks, 2025) показывает драматические различия в производительности:

Библиотека	Время (14 PDF)	Лицензия	Таблицы	OCR	Рекомендация
PyMuPDF (fitz)	0.1 с	AGPL 3.0 / Commercial	✓	✓ (Tesseract)	Лучший выбор при допустимой лицензии
pdfplumber	9.5 с	MIT	✓ Лучший	✗	Лучший для таблиц + MIT
pypdf (ex-PyPDF2)	4.2 с	BSD 3-Clause	✗	✗	Простые PDF
pdfminer.six	7.4 с	MIT	✗	✗	Основа pdfplumber

PyMuPDF — технически лучший: `Unstruct` в **40–100 раз быстрее** pdfplumber, `PyMuPDF` отличное качество извлечения текста, встроенная поддержка OCR через Tesseract, расширение **pymupdf4llm** генерирует чистый Markdown за ~0.12 с. `Medium` Главный риск — **лицензия AGPL 3.0** требует открытия исходного кода или покупки коммерческой лицензии `PyPI` у Artifex.

pdfplumber — лучший выбор при MIT-лицензии. Построен поверх pdfminer.six, `PyPI` обеспечивает лучшее в классе извлечение таблиц (critical: многие резюме используют таблицы для двухколоночной верстки). Позиционные данные каждого элемента позволяют реализовать сложную логику определения секций. Скорость ~0.1 с на страницу — для единичного резюме незаметно.

Для учебного проекта рекомендуется **PyMuPDF** (AGPL допустима для open-source учебного проекта). Для коммерциализации — переход на **pdfplumber**.

DOCX: python-docx как безальтернативный выбор

python-docx (MIT, v1.2.0) — единственная библиотека, обеспечивающая полный цикл **чтение + запись** DOCX. Это критически важно для ревайтера: после AI-обработки нужно сгенерировать новый DOCX-файл. Библиотека даёт доступ к параграфам, стилям (определение заголовков секций «Опыт», «Образование»), форматированию (жирный, курсив), таблицам.

Дополнительно **docx2python** (MIT) — для read-only извлечения с лучшим сохранением структуры (вложенные списки: документ → таблицы → строки → ячейки). `PyPI` **docx2txt** — fallback для простого текста. `PyPI` `GitHub`

Рекомендуемый pipeline парсинга резюме

Современный подход 2025–2026 годов комбинирует классическое извлечение текста с **LLM-структуризацией**:

- Определение формата** → PDF/DOCX по расширению или magic bytes
- Извлечение текста** → PyMuPDF (`page.get_text()`) для PDF; python-docx для DOCX
- OCR fallback** → если текст пуст/нечитаем → `page.get_pixmap()` → pytesseract (300 DPI)

4. LLM-структуризация → отправка текста в GPT-4o-mini/GigaChat с Pydantic-схемой:

```
python

class Resume(BaseModel):
    name: str
    email: Optional[str]
    phone: Optional[str]
    summary: Optional[str]
    experience: List[Experience] # position, company, dates, description
    education: List[Education] # degree, institution, year
    skills: List[str]
```

5. Валидация → Pydantic проверяет ответ LLM; retry при ошибке

Этот подход из arXiv 2510.09722 показывает **240–300 резюме/мин** при латентности ~1.54 с на резюме в продакшене. Для ResumeCraft ожидаемое время полной обработки: **2–20 секунд** (от простого PDF до OCR-скана).

4. Архитектура MVP: FastAPI как оптимальный фреймворк

Почему FastAPI, а не Django или Streamlit

FastAPI — оптимальный выбор для AI-приложения с длительными LLM-вызовами (5–30 секунд). Нативная поддержка `async/await` предотвращает блокировку при ожидании ответов от OpenAI/GigaChat.

Medium Встроенная валидация Pydantic идеально ложится на структурированные данные резюме.

Web & Crafts Автогенерация Swagger UI — преимущество на защите магистерской. **Medium**

Django избыточен для MVP: ORM и админка добавляют сложность без пользы. **Web & Crafts** **Streamlit** перезапускает весь скрипт при каждом взаимодействии и не поддерживает аутентификацию — подходит только как **demo-фронтенд** для защиты, вызывающий FastAPI-бэкенд по HTTP. **Gradio** слишком узок (input→output формат).

Рекомендуемая архитектура

Streamlit UI (demo) / React SPA (production)



Nginx (reverse proxy, SSL)



FastAPI Application

- ├── Auth Module (JWT/OAuth2)
- ├── Resume API (CRUD, upload)
- ├── Vacancy API (hh.ru integration)
- └── Rewrite API (LLM tasks)





Ключевые технологические решения:

- **PostgreSQL 16 + pgvector** — реляционные данные и векторный поиск в одной БД. `Severalnines` Эмбединги резюме и вакансий хранятся в колонках `VECTOR(1536)` с HNSW-индексом для быстрого approximate nearest neighbor поиска. `Medium` Это позволяет находить наиболее релевантные вакансии для резюме SQL-запросом: `ORDER BY resume.embedding <=> vacancy.embedding LIMIT 5`.
- **Celery + Redis** — асинхронная обработка LLM-задач. Пользователь загружает резюме → FastAPI создаёт Celery-задачу → возвращает `task_id` мгновенно → worker обрабатывает через LLM → результат в БД → фронтенд поллит `/tasks/{task_id}/status`.
- **MinIO** (S3-совместимое хранилище) для оригинальных файлов. В продакшене заменяется на Yandex Object Storage.
- **JWT-аутентификация** через `OAuth2PasswordBearer` (встроена в FastAPI) + `PyJWT`. В перспективе — OAuth2 через Яндекс/Google.

Структура проекта

Доменная организация по модели Netflix Dispatch и fastapi-best-practices (24.8k ★ на GitHub): `GitHub`

```
resumecraft/
├── src/app/
│   ├── core/      # config, security, database, celery, storage
│   ├── auth/      # router, schemas, models, service (JWT/OAuth2)
│   ├── resumes/   # CRUD, upload, парсинг файлов
│   ├── vacancies/ # CRUD, интеграция hh.ru API
│   ├── rewriter/  # Celery tasks, оркестрация LLM
│   └── ml/        # llm_client, prompts, embeddings, resume_parser
├── streamlit_app/ # demo UI для защиты
├── tests/         # pytest + pytest-asyncio
├── alembic/       # миграции БД
└── docker-compose.yml # PostgreSQL, Redis, MinIO, Celery, Flower
```

Схема базы данных

Гибридный подход: реляционные таблицы для сущностей + **JSONB** для гибкого хранения данных резюме (структура резюме слишком вариативна для жёсткой нормализации). Четыре основные таблицы:

- **users** — UUID PK, email, hashed_password, full_name, timestamps

- resumes** — UUID PK, user_id FK, file_path (MinIO), `parsed_data JSONB`, raw_text, `embedding VECTOR(1536)`, status
- vacancies** — UUID PK, user_id FK, title, description, requirements JSONB, `embedding VECTOR(1536)`, source_url
- rewrite_history** — UUID PK, resume_id FK, vacancy_id FK, original_text, rewritten_text, model_name, tokens_used, similarity_score, user_rating

HNSW-индексы на все VECTOR-колонки для cosine similarity search. `Medium`

Деплой в России

Docker Hub заблокирован в России с мая 2024 `RBC Trends` — использовать Yandex Container Registry. `RBC Trends` Для MVP — VPS (Yandex Cloud / Selectel) с 4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB SSD. CI/CD через **GitLab CI** (доступен в России без ограничений).

5. LLM API: стратегия мультипровайдера с нулевым бюджетом

Ценообразование 2025–2026 за 1M токенов

Провайдер/Модель	Input	Output	Контекст	Доступ из РФ
GPT-4o	\$5.00	\$15.00	128K	✗ VPN
GPT-4o-mini	\$0.15	\$0.60	128K	✗ VPN
GPT-5-nano	\$0.05	\$0.40	200K	✗ VPN
Claude Sonnet 4	\$3.00	\$15.00	200K	✗ VPN
Claude Haiku 4.5	\$1.00	\$5.00	200K	✗ VPN
Gemini 2.0 Flash	\$0.10	\$0.40	1M	✗ Ограничен
DeepSeek V3.2	\$0.28	\$0.42	128K	✓ Вероятно
GigaChat 2 Lite	~\$2	~\$2	~200 стр.	✓
GigaChat 2 Pro	~\$15	~\$15	~200 стр.	✓
YandexGPT Lite	~\$1.67	~\$1.67	32K	✓
YandexGPT Pro 5	~\$10	~\$10	32K	✓

Стоимость обработки 1000 резюме в день

При среднем объёме ~2000 токенов на резюме (1000 input + 1000 output):

- **Groq Free Tier (Llama 3.3 70B): \$0** (14 400 запросов/день бесплатно) (AI Free API)
- **GPT-5-nano: \$0.45/день** (\$13.50/мес)
- **Gemini 2.0 Flash: \$0.50/день** (\$15/мес)
- **DeepSeek V3.2: \$0.70/день** (\$21/мес)
- **GigaChat 2 Lite: ~\$4/день** (\$120/мес)
- **Ollama (локально): \$0** (только электричество)

Качество для русскоязычных резюме

Для работы с русским языком ранжирование моделей:

1. **GigaChat 2 Max/Pro** — #1 на MERA бенчмарке, (The AI Journal) специально оптимизирован для русского
2. **YandexGPT Pro** — нативный русский, отличная грамматика и стиль
3. **GPT-4o / GPT-5** — очень хороший русский, иногда англицизмы
4. **Claude Sonnet 4** — очень хорошее понимание русского
5. **DeepSeek V3.2** — достойный русский, улучшается
6. **Saiga-LLaMA3 (Ollama)** — fine-tuned для русского, но модель 8B (Ollama)

Рекомендуемая стратегия для учебного проекта

Разработка и тестирование (бесплатно):

- **Groq Free Tier** — ультрабыстрый inference, (Hugging Face) Llama 3.3 70B, 14 400 запросов/день (GitHub) (AI Free API)
- **GigaChat Freemium** — 1 000 000 бесплатных токенов, (Sberbank) (Setka) лучший русский
- **Ollama + Saiga-LLaMA3** — безлимитное локальное тестирование, полная приватность (Public APIs)

Продакшен (Россия):

- **Основной:** GigaChat API — лучший русский, доступен из РФ, LangChain-совместим через GigaChain (The AI Journal)
- **Резервный:** YandexGPT — нативная интеграция с Yandex Cloud (Yandex Cloud)
- **Бюджетный:** Ollama + открытые модели локально

Ожидаемый бюджет на весь проект: \$0–15. Бесплатные тирры покрывают разработку, тестирование и демонстрацию на защите. (Bestfreeai)

Все основные провайдеры поддерживают OpenAI-совместимый формат API (Costgoat) — можно использовать единую библиотеку (openai) для работы с OpenAI, Groq, DeepSeek, Together.ai, (AI Free API) а также (gigachat) через LangChain.

6. Целевая аудитория: 50 млн соискателей и растущая конкуренция

Российский рынок труда в цифрах

Россия переживает парадоксальную ситуацию: рекордно низкая безработица **2.1%** (ноябрь 2025)

(TRADING ECONOMICS) сочетается с **ростом конкуренции среди белых воротничков**. Вакансии для офисных работников сократились на 25% (с 777К в июне 2024 до 582К в июне 2025), в то время как число активных резюме выросло на 25%. (HH.RU) Индекс hh.ru (число резюме на вакансию) вырос с **3.7 до 5.9–7.3** (Smart Lab) — каждая вакансия собирает в 1.5–2 раза больше откликов, чем год назад. (Konsol.pro)

HeadHunter — абсолютный доминант рынка (Sostav.ru) с **64.3% трафика** среди топ-20 рекрутинговых порталов. (ECOMHUB) Ключевые метрики платформы:

- **93.3 млн** резюме в базе (hh.ru) (рост с 50 млн в 2021)
- **50+ млн** уникальных соискателей
- **1.8 млн** активных вакансий ежедневно (Sostav.ru)
- **1 млн+** посетителей в день (hh.ru)
- **4.5 млн** приглашений на собеседования еженедельно (HH.RU)
- **Выручка 2024:** 39.62 млрд ₽ (+34.5% YoY), (Tadviser) чистая прибыль 23.88 млрд ₽ (+92.7%) (Tadviser)

SuperJob — дистантный #2 (31 млн резюме, 8 млн посетителей/мес). (Superjob) (SuperJob) Avito Работа — #3, 17 млн ежемесячных пользователей, сильна в массовом сегменте. (CNews) Важная находка: **66% соискателей на SuperJob уже трудоустроены** — это работающие люди, ищущие лучшие условия, (SuperJob) наиболее мотивированная аудитория для улучшения резюме.

Боли соискателей — точка входа для ResumeCraft

Анализ 1000+ резюме на hh.ru (Vc.ru) (CareerLab, vc.ru) выявил системные ошибки, которые AI может исправлять автоматически:

- **Фокус на обязанностях, а не достижениях** — главная проблема российских резюме. (Im-konsalting) Соискатели перечисляют должностные инструкции вместо количественных результатов (Resumeshkin)
- **Размытые заголовки** — «менеджер» или «специалист» без специализации (Vologda-Poisk) вместо точного названия целевой позиции (HH.RU)
- **Грамматические и орфографические ошибки** — dealbreaker для большинства рекрутеров (Im-konsalting)
- **Шаблонность** — ~1/3 работодателей не рассматривают типовые резюме (Resumeshkin)
- **Избыточная личная информация** — хобби, семейное положение, неуместные фото (Hr-praktika)

- **Незнание ATS — 75% резюме отсеиваются** системами автоматического отбора на первом этапе

Habr

Рекрутеры тратят **6–20 секунд** на просмотр одного резюме. (Hr-praktika) Российские ATS-системы (Huntflow — лидер рынка, (Huntflow) Potok, Talantix от HH, (Naimee) Skillaz) активно внедряются: **44% работодателей** используют HR-системы автоматизации (2017, с тех пор значительный рост), **38% компаний** автоматизируют подбор.

Сегменты целевой аудитории

Молодые специалисты (приоритетный сегмент) — 42% вакансий в 2025 году для начинающих без опыта. Самая цифрово-грамотная аудитория, максимально нуждающаяся в помощи с первым резюме. Демографический кризис 1990-х сократил эту когорту — доля резюме от соискателей до 29 лет снизилась на 7 п.п. за 5 лет.

Mid-career профессионалы — крупнейший активный сегмент. Работающие люди, ищущие лучшие условия. Нуждаются в обновлении устаревших резюме и перепозиционировании для новых ролей.

IT-специалисты — 8–9 резюме на вакансию, но острый дефицит опытных специалистов. Нуждаются в ATS-оптимизированных и англоязычных резюме для международных компаний.

Рыночная возможность

Профессиональные услуги по написанию резюме стоят **1500–10 000₽** (Profi.ru: от 1500₽, GoodStage: 5500₽, Kwork: от 500₽). AI-сервис по цене **200–500₽** может захватить значительный объём при кратно меньшей стоимости. При конверсии **5–10%** из ~3 млн ежемесячно обновляемых резюме на hh.ru при чеке 500₽ потенциальный объём рынка — **18–36 млрд ₽/год**. Консервативная оценка: существующий рынок человеческих услуг по резюме — несколько сотен миллионов рублей ежегодно, AI-инструменты способны кратно расширить его через низкие цены и доступность.

Заключение: ResumeCraft как первый полноценный AI-ревайтер для hh.ru

Исследование выявило три ключевых инсайта, определяющих жизнеспособность проекта. Во-первых, **структурный gap на рынке реален**: hh.ru инвестирует AI в сторону работодателей, глобальные лидеры игнорируют русский язык, а российские аналоги находятся на ранней стадии — полноценного AI-ревайтера с vacancy matching и ATS-оптимизацией для русскоязычного рынка не существует. Во-вторых, **технологический стек позволяет создать MVP с нулевым бюджетом**: FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Celery/Redis обеспечивают продакшен-готовую архитектуру, бесплатные тирсы GigaChat и Groq покрывают все потребности разработки, а PyMuPDF + python-docx + LLM-структуризация решают задачу парсинга любых форматов резюме. В-третьих, **тайминг оптимален**: рост конкуренции за вакансии (+25% активных резюме YoY при -25% вакансий) делает качество резюме критическим фактором, а 75% отсеив через ATS создаёт массовый спрос на оптимизацию, о которой большинство российских соискателей даже не знает.

Для магистерского проекта ВШЭ рекомендуемый путь к MVP: FastAPI-бэкенд с Streamlit-демо, GigaChat/YandexGPT как основной LLM, интеграция с hh.ru API для извлечения требований вакансий,

pipeline парсинга на PyMuPDF + python-docx, и векторный поиск через pgvector для matching резюме с вакансиями. Весь стек разворачивается в одном `docker-compose.yml` и не требует финансовых затрат на этапе разработки.